Processingをはじめよう

第7章

動き　その１

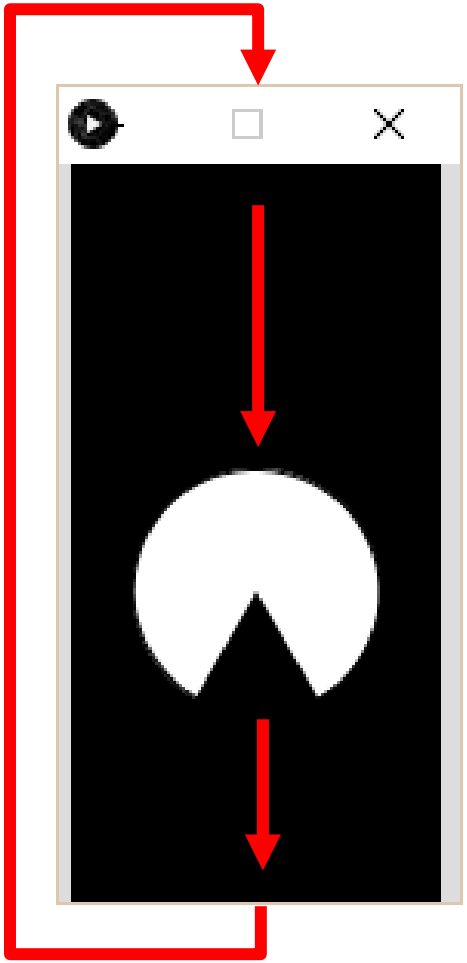
課題　解答例

Kadai_07_01（必ず提出）

- Example7-4を参考に、円弧を上から下に動かすプログラムを作る
  - ウィンドウサイズを(120, 240)
  - 変数xからyに変更
  - 下端から外へ出たら、上端から出てくるように動かすこと
  - 円弧の角度は講義資料の最後のページ下向きの場合の角度を参考にする

実行結果例

- ウィンドウサイズを(120, 240)に変更
- 変数yを追加する
- 円弧が下から実行ウィンドウ外へ出たら、上から出てくるように動かすこと
- 円弧の角度は講義資料の最後のページ下向きの場合の角度を参考にする



プログラム例

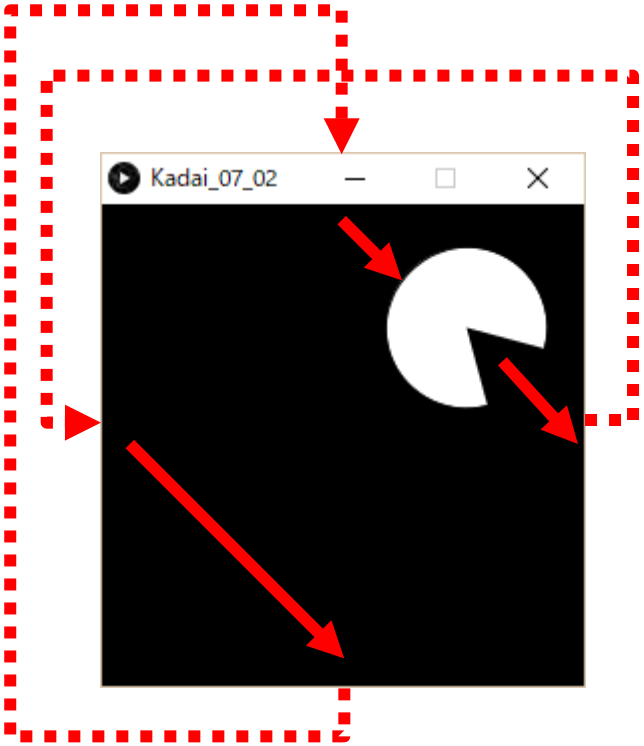
```
int radius = 40;
float y = -radius;
float speed = 0.5;

void setup() {
  size(120, 240);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(0);
  y += speed;
  if (y > height+radius) {
    y = -radius;
  }
  arc(60, y, radius, radius, 2.09, 7.33);
}
```

Kadai_07_02（必ず提出）

- Example 7-4を参考に、円弧を右下45度方向に動かすプログラムを作る
  - ウィンドウサイズを(240, 240)
  - 変数xとyを宣言、初期値はx = 120とy = 0
  - 下端から外へ出たら上端から出てくる、右端から外へ出たら左端から出てくる
  - 円弧の開始角度はPI/4+PI/6(45度+30度)，終了角度はPI/4+11*PI/6(45度+330度)で指定

実行結果例

- ウィンドウサイズを
  (240, 240)に変更
- 変数xとyを宣言、
  初期値はx = 120, y = 0
- 下から外へ出たら上から出てくる
- 右から外へ出たら左から出てくる
- 円弧の開始角度は
  PI/4+PI/6(45度+30度),
  終了角度は
  PI/4+11*PI/6(45度+330度)で
  指定



プログラム例

```
int radius = 40;
float x = 120;
float y = 0;
float speed = 0.5;

void setup() {
  size(240, 240);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(0);

  x += speed;
  y += speed;
```

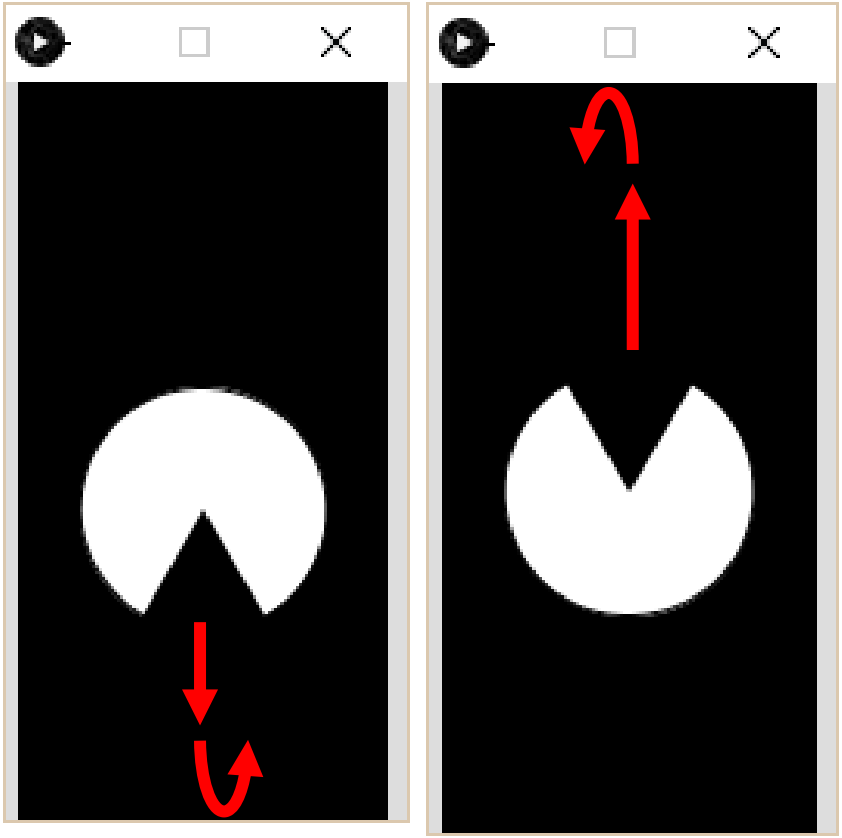
```
  if (x > width+radius) {
    x = -radius;
  }

  if (y > height+radius) {
    y = -radius;
  }

  arc(x, y, radius, radius,
       dir + PI/6, dir + 11*PI/6);
}
```

Kadai_07_03（必ず提出）

- Example7-5を参考に、円弧を上下で反射するプログラムを作る
  - ウィンドウサイズを(120, 240)
  - 変数xからyに変更
  - yが下端を超えたら、移動方向を反転する
  - 円弧の角度は講義資料の最後のページ下向き・上向きの場合の角度を参考にする

実行結果例

- ウィンドウサイズを
  (120, 240)
- 変数xからyに変更
- yが下端を超えたら、
  移動方向を反転する
- 下方向に進むときは、
  円弧の切れ目を下に向ける
- 上方向に進むときは、
  円弧の切れ目を上に向ける
- 円弧の角度は講義資料の最後
  のページを参考にする



プログラム例

```
int radius = 40;
float y = 110;
float speed = 0.5;
float direction = 1;

void setup() {
  size(120, 240);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {

  background(0);
  y += speed * direction;
```

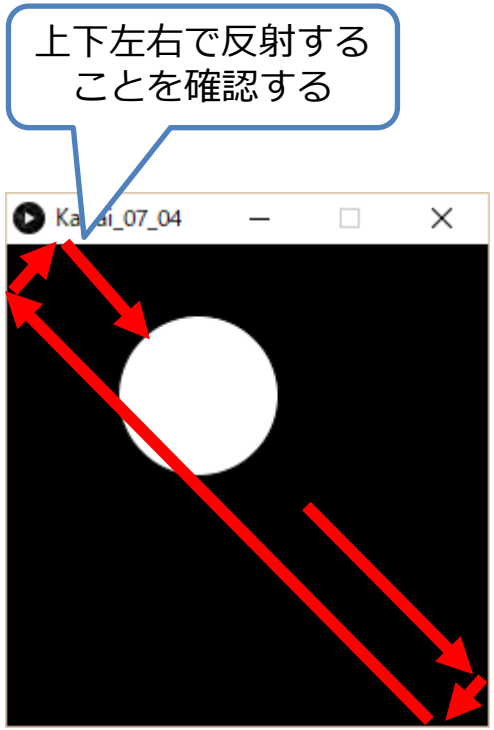
```
  if (y > height-radius ||
                    y < radius) {
    direction = -direction;
  }

  if(direction == 1){
    arc(60, y, radius, radius,
                     2.09, 7.33);
  } else {
    arc(60, y, radius, radius,
                    5.24, 10.47);
  }

};
```

Kadai_07_04（任意）

- Example 7-5を参考に、円を上下左右で反射するプログラムを作る
  - 図形を円弧から円に変更
  - ウィンドウサイズを(240, 240)
  - 変数xとyを宣言、初期値はx = 90とy = 110
  - x方向の移動方向を表す変数xdirと、y方向の移動方向を表すydirを宣言、初期値はxdir = 1とydir = 1
  - xが右端または左端を超えたらx方向の移動方向を反転する、yが下端または上端を超えたらy方向の移動方向を反転する

実行結果例

- 図形を円弧から円に変更
  `arc() -> ellipse()`
- ウィンドウサイズを(240, 240)
- 変数xとyを宣言、
  初期値はx = 90, y = 110
- xの移動方向を表す変数xdirと、
  yの移動方向を表すydirを宣言、
  初期値はxdir = 1, ydir = 1
- xが右または左を超えたら
  xの移動方向を反転する
- yが下または上を超えたら
  yの移動方向を反転する



プログラム例

```
int radius = 40;
float x = 90;
float y = 110;
float speed = 0.5;
int xdir = 1;
int ydir = 1;

void setup() {
  size(240, 240);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(0);
  x += speed * xdir;
  y += speed * ydir;
```

```
  if ((x > width-radius) ||
                  (x < radius)) {
    xdir = -xdir;
  }

  if ((y > height-radius) ||
                  (y < radius)) {
    ydir = -ydir;
  }

  ellipse(x, y, radius, radius);
}
```